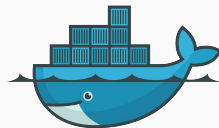


最近 QFT (場の量子論) に少し入門したので話してみたい

@dokadokaas

自己紹介



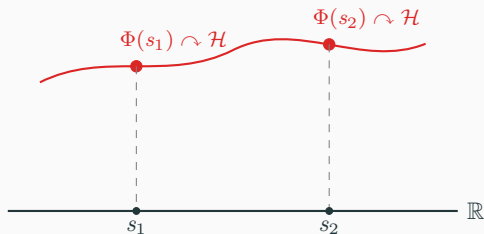
- ・ 興味ある 数理物理 表現論 作用素環 確率論
- ・ 最近 場の量子論 (今日はその話)
- ・ 興味あるけどわかんすぎる 整数論 代数幾何

いきなりですが、場の量子論とは

場の量子論は次の **2つの組** で構成される

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$

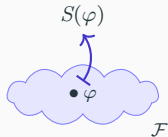
場の演算子 $\Phi(s) : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{E}nd(\mathcal{H})$



クライン-ゴールドン場

作用 S は 場全体 $\mathcal{F} := \{\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}\}$ 上の関数

$$S(\varphi) := \int_{-\infty}^{\infty} (|\dot{\varphi}|^2 - |\varphi|^2) dt$$



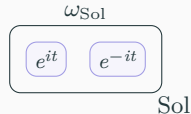
変分をとると

$$\begin{aligned} \delta S &= \int [\dot{\varphi} \delta \bar{\varphi} + \bar{\varphi} \delta \dot{\varphi} - \varphi \delta \bar{\varphi} - \bar{\varphi} \delta \varphi] dt \\ &= - \int \left[(\ddot{\varphi} + \varphi) \delta \bar{\varphi} + \overline{(\ddot{\varphi} + \varphi) \delta \varphi} \right] dt + \underbrace{\left[\underbrace{\dot{\varphi} \delta \bar{\varphi} + \bar{\varphi} \delta \varphi}_{=: \gamma} \right]_{-\infty}^{\infty}}_{=0} \end{aligned}$$

$$\delta S = 0 \Leftrightarrow \ddot{\varphi} + \varphi = 0 \quad \text{クライン-ゴールドン方程式}$$

解空間の構造

$$\begin{aligned} \text{Sol} &:= \{\varphi \mid \ddot{\varphi} + \varphi = 0\} \\ &= \{p e^{it} + q e^{-it} \mid p, q \in \mathbb{C}\} \end{aligned}$$



Sol 上のシンプレクティック構造

$$\omega_{\text{Sol}} := 2i(dp \wedge d\bar{p} - dq \wedge d\bar{q})$$

は境界項 γ の微分から誘導される

場の量子論の構成

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$

解空間 Sol の 正エネルギー部分 をとる

$$H_+ := \{pe^{it} \mid p \in \mathbb{C}\}$$

$(-, -)_{H_+}$
 $\boxed{e^{it}}$
 H_+

シンプレクティック形式 ω_{Sol} をひねると H_+ に
内積 $(-, -)_{H_+}$ が誘導される

フォック空間 = 多項式環

$$\mathcal{D} := \bigoplus S^n H_+ = \mathbb{C}[e^{it}]$$

$$\boxed{1 \quad e^{it} \quad e^{2it} \quad \dots}$$

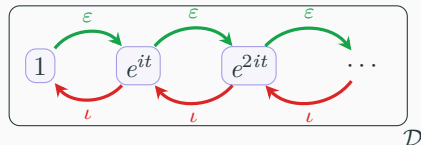
$\mathcal{D}$

$\mathcal{D}$ を完備化して $\mathcal{H} := \hat{\mathcal{D}}$

場の演算子 $\Phi(s)$

$$\varepsilon e^{ikt} := e^{i(k+1)t} \quad \text{生成演算子 } (\uparrow)$$

$$\iota e^{ikt} := k e^{i(k-1)t} \quad \text{消滅演算子 } (\downarrow)$$

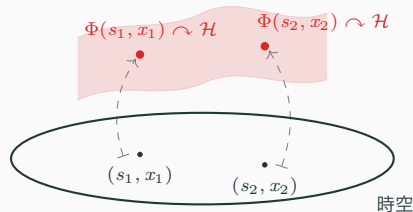


$$\Phi(s) := e^{is}\varepsilon + e^{-is}\iota$$

場の量子論を構成できた！と思いきや、時空に空間がない（ $1+0$ 次元）ので

量子力学 の範疇でした～

でも、空間ありでも同様にすると
本物の場の量子論が作れます！



参考文献: P. Deligne, P. Etingof, D. S. Freed, L. C. Jeffrey, D. Kazhdan, J. W. Morgan, D. R. Morrison, and E. Witten (eds.), Quantum Fields and Strings: A Course for Mathematicians, Vol. 1, AMS, 1999.